Proyecto Transversal Integrador

0373. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información

RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código.

- CE1.e: Se han reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de marcas de propósito general.
- CE1.f: Se han analizado las características propias de diferentes lenguajes de marcas.

Definir y utilizar un lenguaje de marcas de propósito general (XML, JSON o YAML) para representar la información clave del proyecto, estableciendo una estructura clara que permita describir configuraciones, datos del sistema o elementos necesarios para su funcionamiento.

0483. Sistemas Informáticos.

RA2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica.

- CE2.e: Se han instalado y actualizado sistemas operativos libres y propietarios.

Definir y Preparar el entorno de despliegue donde se alojará el backend y la BBDD dentro del servidor de producción utilizando Windows Server / Linux.

0484. Bases de Datos

RA2. Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo relacional.

- CE2.b: Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas.
- CE2.c: Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.
- CE2.d: Se han definido los campos clave en las tablas.

Diseñar el modelo entidad–relación de la aplicación, asegurando que representa adecuadamente los procesos y necesidades del proyecto.

Crear el esquema final de la base de datos dentro del gestor elegido (MySQL, MariaDB, PostgreSQL,

---

0485. Programación.

RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.

- CE4.b: Se han definido clases.
- CE4.c: Se han definido propiedades y métodos.
- CE4.d: Se han creado constructores.
- CE4.e: Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas anteriormente.
- CE4.g: Se han definido y utilizado clases heredadas.

Diseñar y crear las clases principales de la aplicación, representando las entidades del dominio mediante programación orientada a objetos definiendo las propiedades y métodos necesarios para modelar el comportamiento de cada entidad y su lógica de negocio asociada.

Implementar los constructores que aseguren una correcta inicialización de los objetos y crear relaciones jerárquicas básicas entre clases mediante herencia cuando sea necesario.

0487. Entornos de Desarrollo.

RA4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.

- CE4.f: Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.

Gestionar el control de versiones del proyecto desde el propio entorno de desarrollo.

1665. Digitalización aplicada a los sectores productivos.

RA2. Utiliza herramientas digitales para gestionar procesos en entornos profesionales.

- CE2.a: Se han empleado herramientas digitales colaborativas para organizar y coordinar tareas del proyecto.
- CE2.c: Se ha gestionado documentación digital aplicando medidas de seguridad, integridad y accesibilidad.
- CE2.d: Se han utilizado sistemas de almacenamiento y repositorios digitales garantizando su correcta estructuración.

Gestión del proyecto en Trello / GitHub / Notion.

1708. Sostenibilidad aplicada al sistema productivo.

RA2. Propone medidas de mejora para reducir el impacto ambiental en el entorno productivo.

- CE2.a: Se ha analizado el impacto ambiental y energético de la infraestructura tecnológica propuesta.
- CE2.b: Se han propuesto medidas de eficiencia energética en servidores, sistemas de almacenamiento y equipamiento de red.
- CE2.c: Se han evaluado alternativas sostenibles relacionadas con la virtualización, la reutilización o el reciclaje de hardware.
- CE2.d: Se ha justificado la selección de soluciones que minimizan el impacto ambiental del sistema.

Plan de sostenibilidad del CPD.

Optimización energética y reciclaje.

1709. Itinerario Personal de Empleabilidad I

RA2. Utiliza herramientas de comunicación y búsqueda activa de empleo.

- CE2.a: Se ha elaborado o actualizado un currículum vitae técnico adecuado al sector profesional.
- CE2.c: Se ha documentado la experiencia y competencias adquiridas durante el desarrollo del proyecto.
- CE2.d: Se han utilizado plataformas digitales para la presentación del perfil profesional.

Inclusión del Proyecto Intermodular en el currículum técnico del alumno.

Actualización del perfil profesional en LinkedIn, detallando el rol desempeñado, tecnologías utilizadas y tareas realizadas.

0489. Programación multimedia y dispositivos móviles.

RA2. Desarrollo de aplicaciones móviles.

- CE4.a: Generación de la estructura de clases necesaria para la aplicación.
- CE4.b: Uso de clases que modelan ventanas, menús y controles de la interfaz móvil.

Desarrollar la versión móvil de la aplicación, implementando su estructura de clases, pantallas y navegación interna mediante el uso de las librerías gráficas del entorno móvil (Android, Flutter, Swift, etc.).

0179. Inglés Profesional

RA4. Utiliza herramientas de comunicación y búsqueda activa de empleo.

- CE4.a: Se han elaborado textos escritos propios del ámbito profesional utilizando estructuras y vocabulario adecuados.
- CE4.c: Se ha utilizado terminología técnica relacionada con la familia profesional.
- CE4.d: Se han elaborado documentos de forma clara, ordenada y comprensible.

Redacción de un resumen ejecutivo del proyecto en inglés técnico.
Elaboración de un glosario de términos TI utilizados en el proyecto.
Uso de etiquetado técnico en inglés en diagramas y documentación.

0486. Acceso a Datos.

RA4. Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto-relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan.

- CE4.e: Se han desarrollado aplicaciones que modifican y recuperan objetos persistentes.
- CE4.f: Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas usando SQL.

Implementar la lógica de acceso a datos del proyecto mediante un ORM, desarrollando los servicios necesarios para añadir, modificar, eliminar y recuperar objetos persistentes que representen las entidades principales de la aplicación.

Desarrollar consultas avanzadas sobre la base de datos utilizando mecanismos SQL proporcionados por el ORM.

0491. Sistemas de Gestión y Procesos.

RA3. Realiza operaciones de gestión, consulta y análisis de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM.

- CE3.e: Automatizar extracciones de datos mediante procesos.
- CE3.f: Verificar el rendimiento del sistema ERP-CRM.

Implementar un módulo de gestión de datos que permita automatizar procesos de extracción, generar informes o conjuntos de datos que puedan ser utilizados para análisis internos o para otras funcionalidades de la aplicación.

0488. Desarrollo de Interfaces.

RA4. Diseña interfaces gráficas identificando y aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad.

- CE4.c: Se han creado diferentes tipos de menús cuya estructura y contenido siguen los estándares establecidos.
- CE4.d: Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones de comando, entre otros, siguiendo un criterio coherente.
- CE4.e: Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario.

Diseñar y construir la interfaz gráfica completa de la aplicación, organizando la información y las funcionalidades en diferentes ventanas, pantallas o vistas según la arquitectura del proyecto (web o escritorio), garantizando que cada elemento represente correctamente los procesos del sistema y facilite la interacción del usuario.

0490. Programación de Servicios y Procesos.

RA3. Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets y analizando el escenario de ejecución.

- CE4.i: Se han utilizado hilos para posibilitar la comunicación simultánea de varios clientes con el servidor.
- CE4.f: Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y verificado su funcionamiento.

Probar la comunicación simultánea con varios clientes, garantizando la correcta sincronización y control de accesos a los recursos compartidos durante el intercambio de datos.

Depurar y documentar todo el proceso, describiendo el escenario de comunicación, el protocolo utilizado (propio o estándar), los flujos de conexión y las pruebas realizadas para validar el correcto funcionamiento del sistema.

0492. Proyecto Intermodular.

RA5. Transmite información con claridad, de manera ordenada y estructurada.

- CE5.a: Mantener una actitud ordenada y metódica en la transmisión de la información.
- CE5.b: Transmitir información verbal tanto horizontal como verticalmente.
- CE5.c: Transmitir información entre los miembros del grupo utilizando medios
- informáticos.
- CE5.d: Conocer términos técnicos en otras lenguas que sean estándares del sector.

Estructurar y organizar toda la documentación del proyecto de manera metódica.

Preparar y realizar una presentación oral profesional.

Utilizar herramientas digitales para la comunicación interna del equipo.

1710. Itinerario Personal para la Empleabilidad II.

RA5. Desarrolla un proyecto emprendedor de innovación social y/o tecnológica aplicada en colaboración con el entorno.

- CE5.a: Se han analizado los conceptos básicos del emprendimiento y la innovación social.
- CE5.g: Se han aplicado las estrategias necesarias para analizar la viabilidad del proyecto emprendedor.

Desarrollar el proyecto intermodular aplicando los principios de innovación tecnológica o social, considerando el impacto y la relevancia en el entorno o sector profesional relacionado.

Analizar la viabilidad del proyecto, evaluando recursos, tiempo, costes y resultados esperados, asegurando que la propuesta es práctica y ejecutable dentro del contexto académico y profesional.